ACTUALIZACIÓN POST-IMPLEMENTACIÓN | 02 DE NOVIEMBRE DE 2026

Auditoría integral de Ashakids

Estado del código local frente al plan funcional de 12 secciones y a PLAN.md v2.

Dictamen: los flujos locales comprobables con datos sintéticos están conectados y las verificaciones listadas pasan. No se declara cumplimiento operativo total: falta un paquete clínico aprobado para activar el predictor, no hay cuentas Google de staging y no se validó el micrófono físico.

Rama y entrega

Dato	Estado verificado
Rama / HEAD	feat/sroman / c15ceffcd63ba90c5599888b73f851ce204b41a1
Relación con dev	Consulta remota previa: 5 commits adelante y 0 atrás; base dev c839788.
Árbol de trabajo	Hay cambios locales sin commit; no están en el head remoto del PR.
PR / CI	PR #151 sigue en c15ceff. GitHub Actions backend, frontend y container pasaron en ese commit; no incluyen los cambios locales sin commit. Deploy se omitió por ser PR.

Verificación local actual

Comprobación	Resultado	Alcance
Backend con PostgreSQL aislado	PASO - 51/51	API, persistencia y contratos de servicio
E2E del flujo integrado	PASO - 8/8	Consentimiento, captura, revisión, reporte, juegos y asistencia
Frontend	PASO - routing 27/27; componentes 463/463	41 archivos de pruebas de componentes
Typecheck y build	PASO	Backend y frontend
Arquitectura frontend	PASO - 364 archivos	Límite máximo 496 líneas; imports, roles y cliente HTTP
Microservicio ML	PASO - 23/23	Pruebas unitarias; predictor cerrado sin paquete aprobado
Docker	ML local: PASO; backend local: BLOQUEO	CI container pasó en c15ceff; la imagen principal local detuvo npm ci por UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE
git diff --check	PASO	Solo avisos de conversión LF/CRLF

Las pruebas usaron datos sintéticos y una base temporal aislada que se eliminó al terminar. No se activaron Google ni el micrófono físico. La validación TLS se mantuvo activa.

Matriz funcional - secciones 1 a 6

Estados del código local. Las integraciones externas se informan por separado.

Sección	Estado	Evidencia y límite
01 - Registro y acceso	Cumple local	El alta pública de familias permanece cerrada. La creación manual requiere permisos administrativos. Política seleccionada: invitación o registro manual.
02 - Programación	Cumple local	La API valida disponibilidad, duración, solapamientos y cambios de cita; agenda y reservas usan persistencia y pruebas aisladas.
03 - Inicio con Meet	Implementado local; externo pendiente	Aviso T-10, acceso T-5, pestañas separadas para Meet y panel, y gate a T=0. No hay cuentas de staging para probar Calendar, Meet o Gmail reales.
04 - Evaluación fonológica	Cumple el flujo local	Captura explícita y consentida de 2-3 segundos desde micrófono local; paquetes PCM; Wav2Vec devuelve transcripción tentativa. No califica pronunciación ni diagnostica.
05 - Guardado de resultados	Cumple local	El audio queda temporal en memoria y se elimina tras procesamiento o revocación. El resultado es revisable y el profesional puede confirmar o descartar la transcripción.
06 - Reporte clínico	Cumple local	Reporte editable, nivel de ayuda 1-5, revisión profesional, atestación de usuario y fecha, y descarga PDF familiar. La firma no es un certificado criptográfico.

Los resultados automáticos son apoyo preliminar. La prueba sintética no demuestra validez clínica ni rendimiento con micrófonos del entorno de despliegue.

Matriz funcional - secciones 7 a 12

La predicción clínica permanece cerrada hasta recibir insumos institucionales aprobados.

Sección	Estado	Evidencia y límite
07 - Plan inicial y predictor	Parcial - predictor cerrado	El plan manual funciona. Sin manifiesto, modelo aprobado, catálogo diagnóstico revisado y evidencia de cohorte independiente, los endpoints predictivos responden no disponible. No se fabrica una predicción ni se habilita el valor fijo de 12.
08 - Cinco mundos	Cumple local	Los planes con foco fonético asignan HABLA y LENGUAJE. Los cinco objetivos /r/, /rr/, /s/, /pl/ y /tr/ tienen niveles disponibles en Isla Mágica, La Isla de las Palabras y Laberinto.
09 - Seguimiento	Cumple local	La API persiste participación, intentos y duración. La analítica identifica cada mundo, separa práctica lúdica de resultados clínicos y compara sesiones atendidas con el plan.
10 - Privacidad y acceso	Cumple controles técnicos	Consentimiento revocable por paciente, permisos por relación y rol, borrado de buffers temporales y exclusión del audio remoto de Meet. No es una certificación legal.
11 - Arquitectura ML	Pruebas locales; despliegue pendiente	23/23 pruebas ML pasan. Wav2Vec se usa para transcripción tentativa; el predictor terapéutico queda desactivado. No se verificó un despliegue actual ni pesos de producción.
12 - Flujo conectado	Cumple en pruebas locales	E2E 8/8 conecta consentimiento, captura, revisión, reporte, plan manual, recomendación de juegos, analítica y asistencia. Google real y calidad clínica no se validan con esta prueba.

La actividad lúdica se reporta por separado y no se suma a puntuaciones, diagnósticos ni resultados de terapia.

Estado por módulos M0-M6

Los módulos locales están conectados. La entrega del código y las dependencias externas mantienen puertas separadas.

Módulo	Estado	Resultado actual
M0 - Base e integración	Parcial de entrega	La guía evita conteos de pruebas obsoletos y define suites aisladas. La rama local tiene cambios sin commit; PR #151 apunta al head anterior.
M1 - Consentimiento y Meet	Implementado local	Prompt antes de la primera cita sin decisión previa, permiso revocable, control temporal y cierre explícito. Google staging no disponible.
M2 - Audio y fonología	Implementado local	Captura corta consentida, transcripción tentativa y buffers temporales. No se usó micrófono físico; Wav2Vec no puntúa ni diagnostica.
M3 - Reporte clínico	Implementado local	Revisión profesional, nivel de ayuda, atestación, reporte firmado y descarga PDF familiar.
M4 - ML predictivo	Integrado; deshabilitado	El servicio exige artefacto aprobado, hashes y expediente de validación. Plan manual habilitado; predicción no disponible sin esos insumos.
M5 - Mundos y juegos	Implementado local	Los cinco fonemas se pueden priorizar y practicar en HABLA, LENGUAJE y Laberinto; los intentos son idempotentes y quedan analizados por mundo.
M6 - Seguimiento y CI	Local verificado; entrega parcial	Backend 51/51, E2E 8/8, frontend 490 pruebas, ML 23/23, typecheck y build aprobados. CI remoto aún no cubre los cambios sin commit.

Flujo local cubierto

Familia y tutor -> consentimiento vigente -> cita -> panel clínico y Meet -> muestra breve local -> transcripción tentativa -> revisión profesional -> reporte y PDF -> plan manual (o predictor aprobado cuando exista) -> mundos asignados -> práctica familiar -> analítica clínica y lúdica separadas.

La confirmación o modificación del plan pertenece al terapeuta. Los intentos de juego no cambian resultados clínicos ni otorgan progreso clínico.

Pendiente para declarar cumplimiento operativo total

Son dependencias clínicas, validaciones externas o pasos de entrega que no pueden cerrarse solo con código local.

Prioridad	Pendiente comprobado	Criterio de cierre
P0 - Clínico	No están disponibles el artefacto Random Forest aprobado, cohorte independiente, catálogo diagnóstico revisado ni expediente de validación.	Recibir el paquete institucional; comprobar hashes y calibración; completar revisión clínica; activar controladamente y conservar decisión humana.
P1 - Google	No hay cuentas de prueba de staging para Calendar, Meet y Gmail.	Probar reserva, reprogramación, cancelación, apertura dual y errores en staging.
P1 - Audio	No se verificó micrófono físico ni hardware objetivo.	Con autorización y muestra controlada, comprobar duración, borrado temporal y revisión sin guardar audio.
P1 - Entrega	PR #151 sigue abierto en c15ceff; backend, frontend y container pasaron CI sobre ese commit. Los cambios locales sin commit siguen fuera de esas comprobaciones.	Después de la revisión y autorización, incluir los cambios en un commit y volver a ejecutar GitHub Actions sobre ese commit.
P1 - Imagen backend	La compilación local de la imagen principal se detuvo en npm ci con UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE para registry.npmjs.org. npm en Windows sí pudo consultar el registro.	Mantener validación TLS y repetir la compilación en CI para el commit que incluya los cambios locales; no se desactivó strict SSL.

Dictamen

El código local cubre las conexiones revisadas de frontend, backend, API, persistencia, Wav2Vec y juegos; las suites locales pasan. No se declara 100% operativo hasta validar el predictor con evidencia clínica aprobada, probar Google en staging y ejecutar CI sobre el commit actualizado.

El informe refleja una revisión técnica, no una validación clínica ni un dictamen legal. Fuentes revisadas: PLAN.md, AGENTS.md, suites de tests/backend, tests/frontend y tests/e2e, módulos de sesiones, clínica, juegos y pacientes, componentes del frontend y ml-service/app.py.

ANEXO | EVIDENCIA E2E

Captura familiar, contrato ML y revisión clínica

La prueba sigue una solicitud iniciada por el terapeuta desde el dispositivo familiar hasta el informe consultado por la familia. Usa PCM sintético y una respuesta simulada del contrato ML.

Recorrido cubierto

Etapa	Evidencia observada
1. Solicitud clínica	El terapeuta crea una petición para la palabra Carro y el fonema /rr/. La cuenta familiar autorizada la recibe y reclama.
2. Muestra familiar	El cliente envía 8 paquetes de 8.000 bytes: 32.000 muestras PCM sintéticas, equivalentes a 2 segundos a 16 kHz. No se usó audio grabado.
3. Contrato ML	El backend arma WAV mono de 16 bits, valida cabecera RIFF, frecuencia de 16 kHz y 64.000 bytes PCM. Un adaptador local simula /predict/phonetics.
4. Revisión humana	La respuesta de prueba produce una transcripción tentativa. La API persiste la evaluación como PENDIENTE_REVISION; el terapeuta la confirma en el flujo clínico.
5. Reporte familiar	Se firma el reporte, la familia lo consulta y descarga un PDF válido. La persistencia clínica se comprueba en PostgreSQL de prueba aislado.
6. Juegos y asistencia	Se priorizan /r/, /rr/, /s/, /pl/ y /tr/; se comprueba que los cinco aparecen en HABLA y LENGUAJE, que /tr/ llega a Laberinto y analítica, y que cerrar la sesión completa la reserva.

Resultado y límite

Verifica	No verifica
Roles y relación familiar; paquetes; construcción de WAV; contrato multipart; persistencia; revisión profesional; lectura y descarga del reporte; asignación lúdica y asistencia.	Inferencia real de Wav2Vec en esta prueba, calidad clínica, micrófono físico, rendimiento del hardware de despliegue ni integraciones Google reales.

Ejecución

La suite E2E completa pasó 8/8 pruebas sobre una base PostgreSQL temporal aislada cuyo nombre termina en _test. El contenedor se eliminó al terminar. El adaptador ML se simuló para validar el contrato y evitar llamadas a modelos o redes externas.

Evidencia de código: tests/e2e/e2e_full_flow.test.ts; tests/backend/games-phoneme-catalog.test.ts; tests/frontend/labyrinth-recommendations.test.tsx. Backend 51/51; frontend routing 27/27 y componentes 463/463 en 41 archivos; ML 23/23.